FIAP · ENGENHARIA DE SOFTWARE · 2º ANO (FEV)
Global Solution 2026.2 · Desafio CitizenTech

AGILE METHODOLOGY WITH SQUAD FRAMEWORK

RotaSeca

Design da solução CitizenTech - alertas de alagamento e rotas seguras

Equipe: Equipe RotaSeca · **Turma:** 2ESPx (preencher)
Integrantes (ordem alfabética)

Christian Schunck de Almeida	RM563850
Guilherme Vilela Perez	RM564422
Gustavo Panham Dourado	RM563904
Paulo Cesar de Govea Junior	RM566034
Thomas Jeferson Santana Wang	RM565104

Sao Paulo, novembro de 2026

Sumário

1. Apresentação descritiva da ideia 3

2. Personas 5

3. Diagrama de Casos de Uso 6

4. Backlog do Produto 8

5. Protótipo das telas e intenção de UX 11

6. Vídeo Pitch 14

1. Apresentação descritiva da ideia

> **Problema, em uma frase:** em dias de chuva forte, os moradores do Parque Novo Mundo (Zona Norte de São Paulo) só descobrem que a rua alagou quando já estão nela, sem saber qual caminho é seguro para casa, para o ônibus ou para um ponto de apoio.

Por que este problema (território e escuta)

O Parque Novo Mundo fica na Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme, entre a Marginal Tietê e a Rodovia Fernão Dias, e tem trechos baixos junto a córregos e passagens sob a rodovia. Um dos integrantes da equipe mora no bairro e convive com o problema. Nos temporais, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) costuma colocar a Zona Norte e as marginais em estado de atenção, e em 2025 a região de Vila Maria e Vila Guilherme chegou a ficar em estado de alerta. Esses avisos valem para regiões inteiras e **não dizem qual rua evitar**.

> **Escuta de quem convive com o problema.** Pessoa ouvida: _____ · quando e onde: _____
> **O que faz hoje quando chove:** _____
> **O que mais atrapalha:** _____
> **Frase marcante:** "_____"

Foco e público-alvo

Escolhemos o **deslocamento a pé no momento da chuva**, e não a obra de drenagem (que depende do poder público), porque é onde uma informação no tempo certo muda a decisão da pessoa. O público-alvo são os moradores do bairro, com prioridade para quem tem mais dificuldade de desviar da água: **idosos, pessoas com deficiência, pais com carrinho de bebê e trabalhadores** que voltam a pé ou de ônibus à noite. Os **agentes públicos** (Defesa Civil e subprefeitura) são usuários secundários, que confirmam relatos e usam os dados para priorizar a zeladoria.

A solução

A **RotaSeca** combina três fontes: **sensores de nível d'água** de baixo custo nos trechos que mais alagam, **relatos dos próprios moradores** (que cobrem os pontos sem sensor) e **previsão por dados de chuva**. Com isso ela:

- mostra em uma página web simples a situação de cada trecho (normal, atenção, alerta ou intransitável);
- emite **alertas automáticos por ponto** e avisa os moradores do bairro pelo canal que cada um entende melhor (WhatsApp com áudio para idosos);
- indica a **rota segura por perfil** (a pé, cadeira de rodas ou carrinho, carro) e os **pontos de apoio acessíveis**.

Justificativa das escolhas

Escolha	Por quê

Página web leve + WhatsApp/SMS, sem app obrigatório	O idoso não precisa instalar nada. O alerta chega onde ele já está, e a página abre em celulares simples e com internet fraca.
Relato do morador + confirmação do agente	Cobre os pontos sem sensor a custo zero, e a confirmação evita pânico com informação falsa.
Alerta por ponto, não por região	É a informação que falta hoje: qual rua evitar.
Rota e canal por perfil	A mesma lâmina d'água que um adulto atravessa prende uma cadeira de rodas. A solução trata essas diferenças.
Começar por um bairro	"Comece pequeno": um território piloto com 6 pontos, que depois pode ser levado para outros bairros com o mesmo cadastro.

ODS conectados

ODS 11 (meta 11.5: reduzir pessoas afetadas por desastres, inclusive os relacionados à água) · **ODS 13** (13.1: resiliência a riscos climáticos) · **ODS 10** (10.2: inclusão de idosos e pessoas com deficiência) · **ODS 3** (3.d: alerta precoce e redução de riscos à saúde) · **ODS 9** (9.1: infraestrutura resiliente e acessível).

Indicadores de impacto

Percentual de ruas que ficaram intransitáveis e foram avisadas *antes* · antecedência média do aviso (minutos) · moradores cadastrados por perfil · tempo entre o relato e a confirmação · pontos de risco com monitoramento ativo.

2. Personas

Dona Aparecida, 68 anos - aposentada

Contexto: mora há 30 anos numa rua perto da baixada do córrego, sozinha, com um neto que aparece no fim de semana. Usa o celular para WhatsApp e áudios. Lê com dificuldade letras pequenas.

Rotina e dor: vai à UBS e ao mercado a pé. Em fevereiro saiu para buscar remédio, a chuva apertou e ela ficou meia hora parada numa marquise, com água até o tornozelo e medo de cair.

Objetivo: saber *antes de sair* se dá para ir e voltar, e para onde ir se a chuva pegar no caminho.

Como a RotaSeca ajuda: alerta por WhatsApp com áudio e o ponto de apoio mais próximo e acessível.

Rafael, 34 anos - auxiliar de logística

Contexto: trabalha em um centro de distribuição perto da Marginal e volta à noite de ônibus. Do ponto até em casa, passa pela passagem sob a rodovia.

Rotina e dor: já perdeu um celular e um par de tênis atravessando a passagem alagada, e uma vez esperou duas horas o ônibus desviado. Não tem tempo de ficar olhando notícia.

Objetivo: ser avisado no celular se precisa mudar o caminho e por onde ir.

Como a RotaSeca ajuda: notificação push quando a passagem passa da cota e rota alternativa a pé.

Beatriz, 27 anos - atendente, usuária de cadeira de rodas

Contexto: mora no Jardim Japão, trabalha em uma loja do bairro e faz fisioterapia na UBS. É conectada e usa bem o celular.

Rotina e dor: 5 cm de água já fazem a cadeira travar ou molhar o motor. A rampa da UBS alaga antes de todo o resto, e os aplicativos de mapa não sabem disso.

Objetivo: uma rota que evite *qualquer* trecho com água e saber quais abrigos são acessíveis.

Como a RotaSeca ajuda: perfil "mobilidade reduzida", que bloqueia trechos em atenção, e lista de pontos de apoio acessíveis.

Marcos, 45 anos - agente da Defesa Civil / subprefeitura

Contexto: cobre vários bairros da subprefeitura com uma equipe pequena. Recebe ligações e mensagens soltas em grupos.

Rotina e dor: não sabe o que é verdade nas mensagens nem consegue estar em todos os pontos. Depois da chuva, não tem dados para pedir limpeza de bueiros onde é mais necessário.

Objetivo: confirmar rápido o que está acontecendo, avisar a população certa e priorizar a zeladoria com dados.

Como a RotaSeca ajuda: fila de relatos para confirmar, alerta manual, ranking de pontos críticos e plano de sensores com orçamento.

3. Diagrama de Casos de Uso

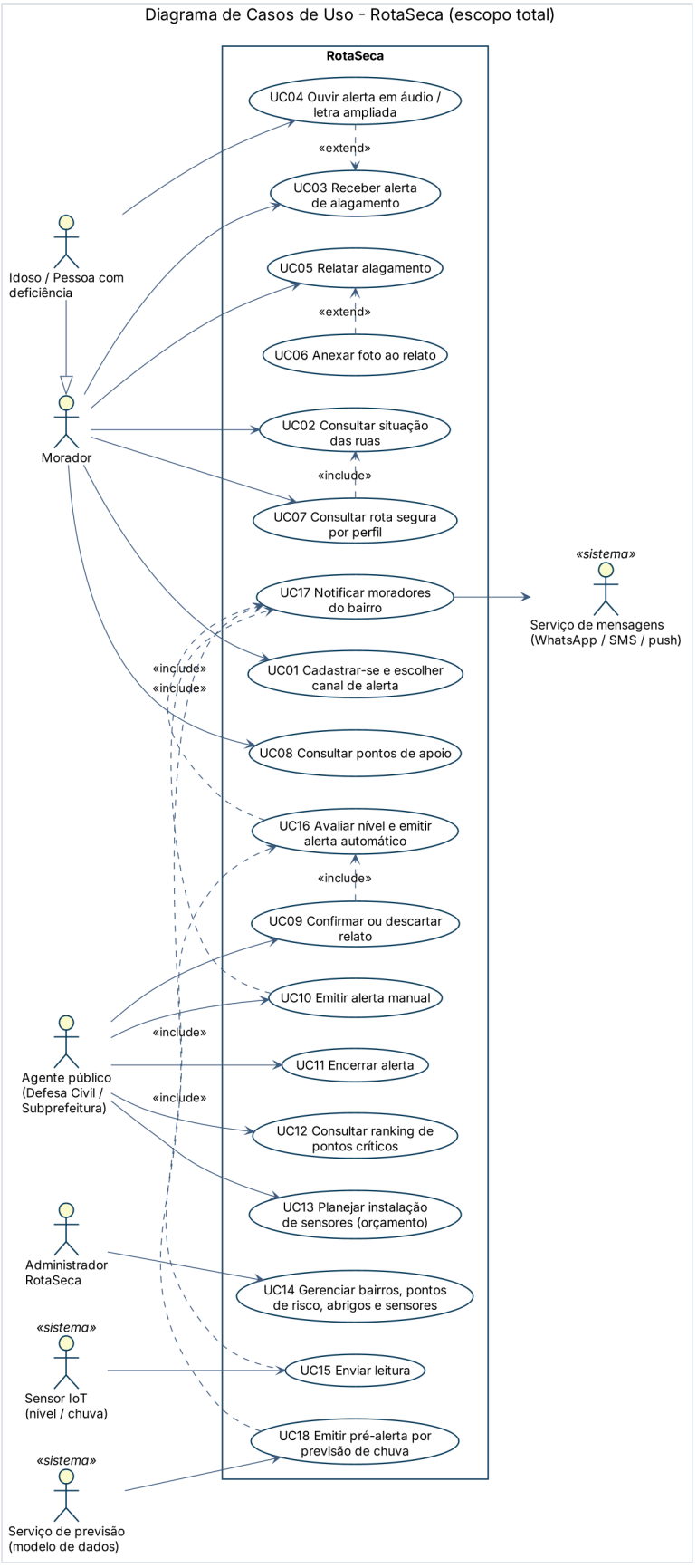


Figura 1 - Casos de uso de todo o escopo da solução, para todos os atores

Atores

- **Morador**: qualquer cidadão cadastrado.
- **Idoso / Pessoa com deficiência**: especialização do morador, com casos próprios de acessibilidade.
- **Agente público**: Defesa Civil e subprefeitura.
- **Administrador**: equipe RotaSeca que implanta a solução em um território.
- **Sensor IoT**, **Serviço de mensagens** e **Serviço de previsão**: sistemas externos.

Relações

- **<<include>>**: enviar leitura e confirmar relato sempre passam por *Avaliar nível*, que sempre *Notifica moradores*. A rota segura sempre consulta a situação das ruas.
- **<<extend>>**: anexar foto estende o relato, e ouvir em áudio estende o recebimento do alerta (opcionais).

Rastreabilidade

Cada história do backlog (seção 4) aponta o caso de uso que implementa. O MVP cobre UC01, UC02, UC03, UC05, UC08, UC09, UC11, UC14, UC15, UC16 e UC17.

4. Backlog do Produto

Histórias no formato *Como [persona], quero [ação], para [benefício]*, com critério de aceite, caso de uso relacionado, prioridade **MoSCoW** e estimativa em **Story Points** (Fibonacci, por Planning Poker). As linhas em verde formam o **MVP**, que soma **51 pontos** do total de 106 pontos planejados (sem contar os *Won't*).

ID	História e critério de aceite	UC	MoSCoW	SP	MVP
US01	Como **morador**, quero me cadastrar informando bairro, perfil e canal preferido, para receber alertas do jeito que eu entendo. Aceite: E-mail único; perfil obrigatório; aceite de alerta ligado por padrão; posso sair a qualquer momento.	UC01	Must	**5**	MVP
US02	Como **morador**, quero ver a situação de cada trecho com cor *e* texto, para decidir se saio de casa agora. Aceite: Trechos ordenados do mais grave ao mais seguro; cada cartão traz uma dica de ação; funciona em tela de 360 px.	UC02	Must	**5**	MVP
US03	Como **agente público**, quero que os sensores enviem leituras de nível à plataforma, para acompanhar a água sem ir ao local. Aceite: Leitura de sensor inativo é recusada; valor entre 0 e 1000; data no futuro é recusada.	UC15	Must	**3**	MVP
US04	Como **morador**, quero que o alerta seja emitido automaticamente quando a água passar da cota do ponto, para ser avisado antes de chegar ao trecho. Aceite: ATENÇÃO / ALERTA / EMERGÊNCIA conforme as cotas; não repete alerta do mesmo nível; encerra quando a água baixa.	UC16	Must	**8**	MVP
US05	Como **moradora idosa**, quero receber o alerta pelo WhatsApp, para entender o aviso sem precisar abrir um aplicativo. Aceite: Idosos recebem por WhatsApp, quem não tem telefone por e-mail; ninguém recebe o mesmo alerta duas vezes.	UC17, UC03	Must	**8**	MVP
US06	Como **morador**, quero relatar um alagamento escolhendo a altura da água por referências do corpo (poça, canela, joelho), para avisar meus vizinhos em segundos. Aceite: Relato nasce ABERTO; envio em até 3 toques; confirmação na tela.	UC05	Must	**5**	MVP
US07	Como **agente público**, quero confirmar ou descartar relatos, para que só informação verificada vire alerta. Aceite: ABERTA → CONFIRMADA/DESCARTADA; CONFIRMADA → RESOLVIDA; confirmar gera alerta se passar da cota.	UC09	Must	**3**	MVP
US08	Como **agente público**, quero encerrar alertas, para que os moradores saibam que a rua liberou. Aceite: Alerta encerrado some da lista de ativos; não é possível encerrar duas vezes.	UC11	Must	**3**	MVP
US09	Como **pessoa com deficiência**, quero ver os pontos de apoio e se são acessíveis, para saber onde esperar a chuva passar. Aceite: Lista com endereço, capacidade e acessibilidade escrita por extenso.	UC08	Must	**3**	MVP

US10	Como **administrador**, quero cadastrar bairros, pontos de risco (com cotas), sensores e abrigos, para colocar a solução em funcionamento em um território. Aceite: CRUD completo; cota crítica maior que a de atenção; código de série do sensor único.	UC14	Must	8	MVP
US11	Como **agente público**, quero emitir um alerta manual para um ponto, para avisar sobre algo que o sensor não mede (queda de árvore, bueiro estourado). Aceite: Alerta manual também notifica os moradores do bairro.	UC10	Should	3	
US12	Como **cadeirante**, quero uma rota que evite trechos em atenção ou piores, para chegar ao meu destino sem ficar presa na água. Aceite: Rota diferente por perfil (a pé, mobilidade reduzida, carro); avisa quando não há rota segura.	UC07	Should	13	
US13	Como **agente da subprefeitura**, quero o ranking de pontos com mais alertas e emergências, para priorizar obras de drenagem e limpeza. Aceite: Ranking por total de alertas e emergências; filtro por período.	UC12	Should	5	
US14	Como **idoso**, quero ouvir o alerta em áudio e ler em letra ampliada, para entender mesmo com dificuldade de visão. Aceite: Áudio de até 20 s; fonte mínima de 18 px.	UC04	Should	5	
US15	Como **morador**, quero apagar meu cadastro e meus dados, para ter controle sobre minha privacidade (LGPD). Aceite: Exclusão remove os dados pessoais; relatos ficam anônimos.	UC01	Should	3	
US16	Como **agente público**, quero simular onde instalar sensores com um orçamento, para proteger o maior número de pessoas. Aceite: Mostra o conjunto ótimo de pontos e as pessoas protegidas por dia.	UC13	Could	8	
US17	Como **morador**, quero receber um pré-alerta pela previsão de chuva, para me preparar antes de a água subir. Aceite: Probabilidade por ponto; pré-alerta quando passar do limiar definido.	UC18	Could	13	
US18	Como **morador**, quero anexar uma foto ao relato, para ajudar o agente a confirmar mais rápido. Aceite: Foto de até 5 MB, sem rostos (aviso ao usuário).	UC06	Could	5	
US19	Como **morador**, quero ver os alertas em um mapa 3D do bairro, para visualizar a água. Aceite: Fora deste ciclo: custo alto e pouco ganho para o público-alvo.	—	Won't	21	
US20	Como **agente**, quero que a plataforma bloqueie vias automaticamente pelos semáforos, para impedir a passagem de carros. Aceite: Fora deste ciclo: depende de integração com a CET.	—	Won't	21	

Resumo da priorização (MoSCoW)

Categoria	Histórias	Story Points	Critério usado pela equipe
Must	10	51	Sem isso não existe alerta por rua: cadastro, situação, sensores, alerta automático, notificação, relato e confirmação, pontos de apoio e cadastros básicos. **= MVP**

Should	5	29	Grande valor (rota por perfil, áudio, ranking, LGPD), mas a solução já funciona sem eles no piloto.
Could	3	26	Diferenciais quando houver dados reais (pré-alerta por previsão, plano de sensores, foto).
Won't	2	42	Fora deste ciclo: custo alto ou dependência de terceiros.

Planning Poker

Cada integrante votou com cartas Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21). Quando houve divergência, quem deu o menor e o maior voto explicou o raciocínio e a equipe votou de novo. A referência (história de 3 pontos) foi a US07, confirmar relato. Exemplos das histórias com mais discussão (rodada 1 → rodada 2):

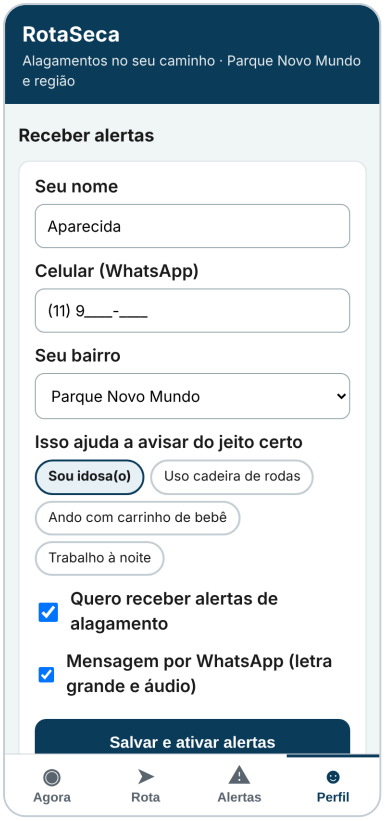
História	Christian	Guilherme	Gustavo	Paulo	Thomas	Final	O que mudou a estimativa
US04 Alerta automático	5→**8**	8→**8**	8→**8**	13→**8**	8→**8**	**8**	Quem votou 13 contava com o envio real de mensagens; a equipe separou o envio (US05) e manteve 8.
US05 Alerta por WhatsApp	3→**8**	8→**8**	5→**8**	8→**8**	8→**8**	**8**	Quem votou 3 não tinha considerado a regra de canal por perfil nem a duplicidade.
US12 Rota segura por perfil	8→**13**	13→**13**	21→**13**	13→**13**	13→**13**	**13**	O 21 considerava mapa real; o MVP da rota usa grafo do bairro já mapeado.
US06 Relatar alagamento	5→**5**	3→**5**	5→**5**	5→**5**	5→**5**	**5**	Consenso rápido; o 3 esqueceu a validação de cidadão e ponto.

Plano de entrega do MVP

Sprint 1 (US10, US03, US04, US02 - 24 pts): cadastros, leituras, regra de alerta e tela de situação. **Sprint 2** (US01, US05, US06, US07, US08, US09 - 27 pts): cadastro do morador, notificação por canal, relatos com confirmação, encerramento e pontos de apoio. Velocidade esperada da equipe: cerca de 25 pontos por sprint de 2 semanas.

5. Protótipo das telas e intenção de UX

Protótipo navegável de 6 telas (as telas 2, 3, 4 e 6 já funcionam na página web ligada à API Java). Princípios de UX aplicados em todas: **letra de 18 px**, **alto contraste**, **cor sempre acompanhada de texto**, **linguagem do dia a dia**, **botões grandes** (área de toque de 44 px ou mais), menu fixo embaixo para uso com uma mão e funcionamento em telas pequenas e conexão fraca.



Tela 1 - Receber alertas (cadastro)

Histórias: US01, US05

Intenção: cadastrar em menos de um minuto, sem senha. Só pedimos o essencial (nome, celular, bairro).

Adequação: as perguntas de perfil ("Sou idosa(o)", "Uso cadeira de rodas") são botões grandes em linguagem comum. Elas definem o canal (WhatsApp com áudio para idosos) e a rota. O aviso de LGPD fica no rodapé, em uma frase simples.

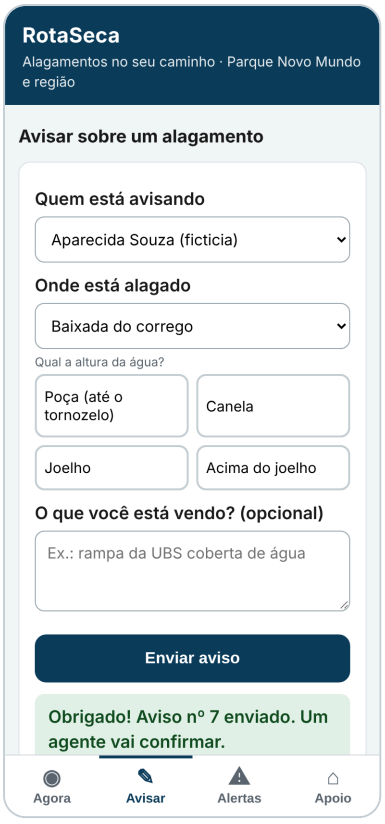


Tela 2 - Agora: situação das ruas

Histórias: US02

Intenção: responder em um olhar a pergunta "posso sair agora?". O resumo no topo diz quantos trechos evitar.

Adequação: cada trecho tem cor *e* rótulo escrito (daltônicos), a dica de ação em negrito ("Não atravesse. Use outro caminho.") e a hora da última medição, para o morador confiar na informação. Os trechos mais graves vêm primeiro. Letra de 18 px e alto contraste.



Tela 3 - Avisar sobre um alagamento

Histórias: US06

Intenção: transformar cada morador em um "sensor" para os pontos que ainda não têm equipamento.

Adequação: ninguém sabe medir água em centímetros na rua, então a altura é escolhida por referências do corpo (poça, canela, joelho). São 3 toques até enviar, com retorno claro de que um agente vai confirmar, o que evita pânico com relatos falsos.

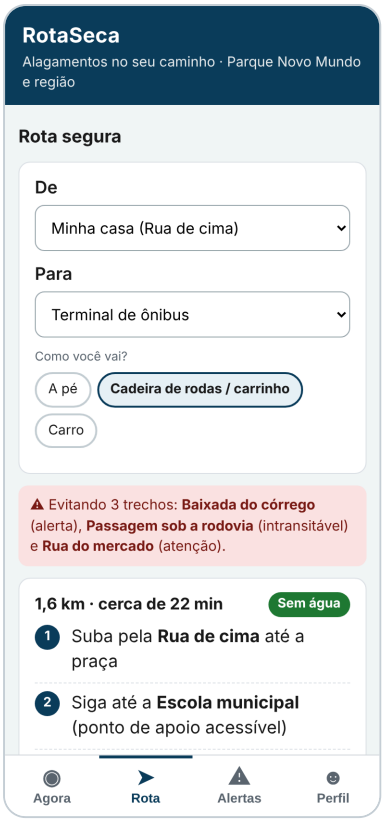


Tela 4 - Alertas ativos

Histórias: US04, US08

Intenção: concentrar as mensagens oficiais que também chegam por WhatsApp/SMS.

Adequação: a mensagem diz o que fazer, não só o que acontece, e mostra a hora de emissão. Alertas encerrados saem da lista, então o que está na tela é sempre atual.



Tela 5 - Rota segura

Histórias: US12

Intenção: dar uma alternativa, não só um aviso. A rota muda conforme o perfil escolhido.

Adequação: o quadro vermelho explica quais trechos foram evitados e por quê. Os passos usam pontos de referência do bairro em vez de nomes de rua pouco conhecidos, e o botão "Ouvir a rota" atende quem tem dificuldade de leitura.



Tela 6 - Pontos de apoio

Histórias: US09

Intenção: saber onde esperar com segurança quando não há rota.

Adequação: acessibilidade escrita por extenso ("Acessível para cadeira de rodas"), capacidade e endereço. Pontos sem acessibilidade aparecem por último.

6. Vídeo Pitch

> **Link do vídeo (YouTube, não listado):** https://youtu.be/PREENCHER
> Duração máxima: 3 minutos · narração feita pelos integrantes do grupo · conferir se o link abre em uma janela anônima antes de entregar.

Roteiro e storyboard

Tempo	Narração	Bloco	Imagem e fala
0:00 - 0:20	Paulo	Gancho	Imagens de chuva forte e rua alagada (gravadas pela equipe no bairro ou ilustrações). Narração: "Toda vez que chove forte no Parque Novo Mundo, a Dona Aparecida só descobre que a rua alagou quando a água já está no tornozelo."
0:20 - 0:50	Christian	Problema	Mapa da Zona Norte e manchetes de estado de alerta do CGE. Os alertas oficiais valem para a região inteira e não dizem qual rua evitar. Quem mais sofre: idosos, pessoas com deficiência e quem volta a pé à noite.
0:50 - 1:50	Guilherme	Solução (demo)	Gravação de tela do protótipo: situação das ruas → relato de alagamento → alerta chegando no WhatsApp → rota segura para cadeirante → pontos de apoio acessíveis.
1:50 - 2:20	Gustavo	Como funciona	Animação do fluxo: sensor de nível + relato do morador → API Java com Oracle → alerta automático por nível → notificação por perfil. Previsão por regressão logística e rotas por grafo e programação dinâmica.
2:20 - 2:45	Thomas	Impacto e ODS	Indicadores: % de ruas intransitáveis avisadas antes, antecedência média do aviso e moradores cadastrados. ODS 11, 13, 10, 3 e 9.
2:45 - 3:00	Paulo	Fechamento	Equipe em cena (ou fotos), nome da solução e frase final: "RotaSeca: ninguém pego de surpresa pela água no caminho de casa."

Mensagem central

Problema real (a rua alaga e ninguém avisa qual) → solução simples (alerta por rua, no WhatsApp, com rota por perfil) → funcionando (protótipo e API no ar) → para quem (Dona Aparecida, Rafael, Beatriz e Marcos) → impacto medido (ruas avisadas antes e minutos de antecedência).